UBICACION SENSORES

ANGELA NATHALIA BURBANO DORADO
MARTÍN ZULUAGA ARIAS
JUAN MANUEL GUEVARA CLAROS

February 2026

1 Principio Base de Diseño (Ingeniería Wearable)

En sistemas vestibles orientados al monitoreo deportivo, los sensores no deben ubicarse donde simplemente "quepan", sino donde cumplan criterios biomecánicos y dinámicos del cuerpo humano.

Criterios fundamentales de ubicación

- Mínima vibración mecánica.
- Contacto estable y constante con la piel.
- Ubicación donde el cuerpo funcione como referencia mecánica rígida.

2 Layout Recomendado para el Chaleco Inteligente

2.1 1. Sensor MAX30102 (Frecuencia Cardíaca + SpO_2)

Ubicación ideal: Pectoral izquierdo o centro del pecho.

Justificación técnica:

- Menor movimiento relativo que en brazos u hombros.
- Mejor perfusión sanguínea.
- Zona equivalente a la utilizada en bandas cardíacas profesionales.

Claves de diseño:

- Presión suave pero constante.
- Aislamiento total de luz externa.
- Tela ajustada tipo compresión.

2.2 2. IMU (GY-91) – Análisis de Postura

Ubicación ideal: Centro del pecho (esternón).

Justificación técnica:

- Representa adecuadamente la orientación del torso.
- Menor ruido dinámico que en hombros.
- Permite estimar inclinación durante la carrera.

Evitar ubicaciones como:

- Espalda alta (exceso de rebote).
- Hombros (rotación excesiva).

2.3 3. Módulo GPS NEO-6M

Ubicación recomendada: Parte alta de la espalda o zona superior del hombro.

Justificación técnica:

- Mayor visibilidad al cielo.
- Menor bloqueo corporal de señal satelital.
- Menor interferencia electrónica.

Consideraciones críticas:

- Mantener alejado del ESP32 y antenas WiFi.
- No ubicar junto a la batería o convertidores DC-DC.

2.4 4. Batería 18650

Ubicación ideal: Zona baja central de la espalda.

Justificación biomecánica:

- Coincide con el centro de masa corporal.
- Reduce balanceo lateral.
- Mejora la comodidad del usuario.

2.5 5. ESP32 (Unidad de Control Principal)

Ubicación recomendada: Cercana al centro del sistema.

Opciones ideales:

- Pecho central.
- Espalda media.

3 Errores Comunes en Diseño Wearable

- MAX30102 en brazo → señal inestable durante la carrera.
- GPS en pecho bajo → bloqueo de señal satelital.
- IMU en hombro → datos no representativos del torso.
- Batería lateral → incremento de rebote e incomodidad.

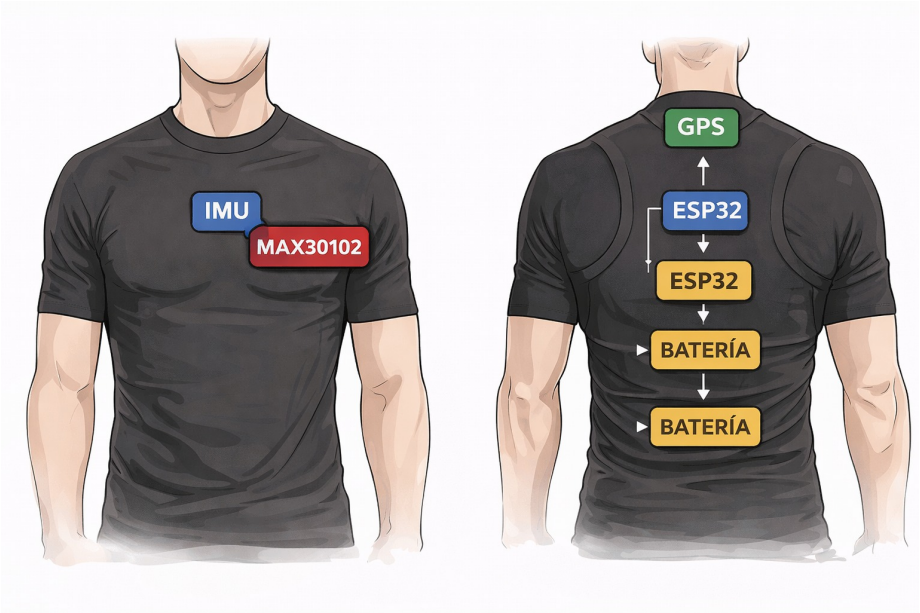

Figure 1: Simulación ubicación sensores